Fiche de TD · Distance

Classe de 4e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Connaître les positions relatives de deux cercles, et d'une droite et d'un cercle · Utiliser le critère d'existence d'un triangle · Utiliser la médiatrice et la bissectrice pour comparer des distances

L'essentiel à savoir

- Deux cercles $\mathscr{C}(O\,;r)$ et $\mathscr{C}'(O'\,;r')$ sont tangents extérieurement si $OO' = r + r'$, tangents intérieurement si $OO' = |r - r'|$, sécants si $|r - r'| < OO' < r + r'$.
- Un triangle de côtés a, b, c existe si chaque côté est inférieur à la somme des deux autres.
- Si d est la distance du centre O à une droite (Δ) : $d < r$ (sécants), $d = r$ (tangents), $d > r$ (disjoints).

Exercice 1 — Connaître — SENEMATHS 4e · G1

Recopie et complète pour deux cercles $\mathscr{C}(O\,;r)$ et $\mathscr{C}'(O'\,;r')$ avec $r > r'$:
$OO' = r + r'$: … ; $OO' = r - r'$: … ; $OO' > r + r'$: … ; $r - r' < OO' < r + r'$: …

Exercice 2 — Comprendre — Cellule de maths

Deux cercles ont pour rayons 4 cm et 3 cm. Donne leur position relative lorsque la distance de leurs centres vaut : a) 7 cm ; b) 1 cm ; c) 5 cm ; d) 9 cm ; e) $0{,}5$ cm.

Exercice 3 — Appliquer — SENEMATHS 4e · G1

Dans chaque cas, dis s'il est possible de construire un triangle ABC (longueurs en cm) : a) $AB = 4$, $BC = 5$, $AC = 8$; b) $AB = BC = AC = 10$; c) $AB = 6$, $BC = 3$, $AC = 2$.

Exercice 4 — Appliquer — Cellule de maths

Un cercle a pour centre O et pour rayon 3 cm. On note H le pied de la perpendiculaire à une droite (Δ) passant par O. Donne la position relative de (Δ) et du cercle lorsque $OH = 2$ cm, $OH = 3$ cm, puis $OH = 4{,}5$ cm.

Exercice 5 — Analyser — SENEMATHS 4e · G1

$\mathscr{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 3 cm, et A un point de $\mathscr{C}$.
1. Montre que la droite (D) passant par A et perpendiculaire à (OA) est tangente à $\mathscr{C}$.
2. $[BM]$ est un diamètre de $\mathscr{C}$, avec B et M distincts de A. Montre que le triangle ABM est rectangle.
3. K est un point de (D) distinct de A. Quelle est la nature du triangle KAO ?

Exercice 6 — Analyser — SENEMATHS 4e · G1

$\widehat{xOy}$ est un angle de bissectrice $[Oz)$. M est un point de $[Oz)$; A et B sont les pieds des perpendiculaires menées de M à (Ox) et à (Oy). Compare MA et MB. Que représente la droite (OM) pour le segment $[AB]$?

Exercice 7 Évaluer Cellule de maths

Fatou affirme : « Avec trois bâtons de 12 cm, 5 cm et 6 cm, je peux former un triangle. » Binta répond : « Oui, car $12 < 5 + 6 + 12$. » Qui a raison ? Explique.

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Deux villages A et B sont distants de 6 km. On veut creuser un forage plus proche de A que de B, et à moins de 4 km de A. Colorie sur une figure la zone possible et explique ta construction.